解説① **1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用（基準との差・平均）**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題（ヒントあり） → ③チェックテスト（ヒントなし）の順に進もう。

1章-4　素因数分解

これだけ覚える！

・素数（そすう）＝1とその数以外で割（わ）れない数。$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \cdots$（1は素数ではない）
・**素因数分解**＝素数だけのかけ算で表すこと。
・小さい素数から順に割っていく（すだれ算）。同じ数は指数（しすう）でまとめる。

例題1 72を素因数分解せよ

2	72
2	36
2	18
3	9
	3

答え $72 = 2^3 \times 3^2$

例題2 $\sqrt{\ }$のない形で出る入試問題：「$180n$ がある自然数の2乗になる、いちばん小さい n」

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$。2乗になるには、指数を全部**偶数**にする。
5が1個だけ → あと1個かければ 5^2。
答え $n = 5$　← $180 \times 5 = 900 = 30^2$

例題3 84の約数の個数

$84 = 2^2 \times 3 \times 7$ → $(2+1) \times (1+1) \times (1+1) = 12$
答え 12個　← （指数＋1）をかける

1章-5　正負の数の利用（基準との差・平均）

これだけ覚える！

・**基準**を決めて、それより多い＝＋、少ない＝－で表す。
・平均＝基準＋$\dfrac{\text{（基準との差）の合計}}{\text{個数}}$
・大きい数の平均は、基準からの差で計算するとラク。

例題4　5人の体重を50kgを基準に表すと $+3,\ -4,\ 0,\ +6,\ -5$。平均は？

差の合計：$3 - 4 + 0 + 6 - 5 = 0$ → $\dfrac{0}{5} = 0$
答え $50 + 0 = 50$**(kg)**

例題5 下の表は、Aの得点を基準にしたときの差。Aが62点のとき、4人の平均点は？

	A	B	C	D
差	0	$+8$	-6	$+2$

差の合計 $0 + 8 - 6 + 2 = 4$ → 平均の差 $\dfrac{4}{4} = 1$ →
答え $62 + 1 = 63$**(点)**

入試のポイント 素因数分解は「2乗になる n」「約数の個数」の形で北辰に出る。基準との差は、表の数をたして個数で割る → 基準にたす。

確認問題 1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用（基準との差・平均）

すすめかた STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい） → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 1章-4 次の数を素因数分解しなさい。（1）60（2）126

ヒント 2、3、5、7の順に割る。同じ数は指数で

② 1章-4 $48n$ がある自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

ヒント $48 = 2^4 \times 3$。指数が奇数の数をもう1個かける

③ 1章-4 $\dfrac{150}{n}$ が自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

ヒント $150 = 2 \times 3 \times 5^2$。奇数個のものを割って消す

④ 1章-5 下の表は、5人の生徒の数学の点数を、70点を基準にして表したものです。5人の平均点を求めなさい。

	A	B	C	D	E
基準との差	$+5$	-8	$+12$	-3	-1

ヒント 差を全部たして5で割り、70にたす

⑤ 1章-5 ある週の月～金の来客数を、前日との差で表すと、火 $+6$、水 -10、木 $+4$、金 $+3$ でした。月曜が52人のとき、金曜は何人ですか。

ヒント「前日との差」は、順にたしていく

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	1章-4	1章-4	1章-4	1章-5	1章-5
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用（基準との差・平均）

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

問題

① 1章-4 次の数を素因数分解しなさい。（1）60 （2）126

① 1章-4

答え （1）$2^2 \times 3 \times 5$ （2）$2 \times 3^2 \times 7$

（1）$60 \to 30 \to 15 \to 5$（2で2回、3で1回、残り5）

（2）$126 \to 63 \to 21 \to 7$（2で1回、3で2回、残り7）

問題

② 1章-4 $48n$ がある自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

② 1章-4

答え $n = 3$

$48 = 2^4 \times 3$。2^4 はもう2乗の形。3が1個 → 3をかける。

$48 \times 3 = 144 = 12^2$

問題

③ 1章-4 $\frac{150}{n}$ が自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

③ 1章-4

答え $n = 6$

$150 = 2 \times 3 \times 5^2$。2と3が1個ずつ → $2 \times 3 = 6$ で割る。

$\frac{150}{6} = 25 = 5^2$

間違えやすい！「かける」問題と「割る」問題を読み分ける。

問題

④ 1章-5 下の表は、5人の生徒の数学の点数を、70点を基準にして表したものです。5人の平均点を求めなさい。

	A	B	C	D	E
基準との差	+5	−8	+12	−3	−1

④ 1章-5

答え 71点

差の合計：$5 - 8 + 12 - 3 - 1 = 5$

平均の差：$\frac{5}{5} = 1 \to 70 + 1 = 71$

問題

⑤ 1章-5 ある週の月～金の来客数を、前日との差で表すと、火 +6、水 −10、木 +4、金 +3 でした。月曜が52人のとき、金曜は何人ですか。

⑤ 1章-5

答え 55人

火 $52 + 6 = 58$、水 $58 - 10 = 48$、木 $48 + 4 = 52$、金 $52 + 3 = 55$

（まとめて $52 + (6 - 10 + 4 + 3) = 52 + 3 = 55$ でもよい）

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①～⑤を全部解いて力だめし！

1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用（基準との差・平均）

チェックテスト 1章-4・5 素因数分解・正負の数の利用（基準との差・平均）	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 12分 ／ ふつう 9分 ／ はやい 6分　かかった時間（　　分）				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう（全部〇の人は全問）

① 1章-4 確認問題①と同じ型　20点

次の数を素因数分解しなさい。（1）90　（2）168

② 1章-4 確認問題②と同じ型　20点

$72n$ がある自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

③ 1章-4 確認問題③と同じ型　20点

$\frac{360}{n}$ が自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

④ 1章-5 確認問題④と同じ型　20点

下の表は、5人の身長を、160cmを基準にして表したものです。5人の平均身長を求めなさい。

	A	B	C	D	E
基準との差	-4	$+7$	$+2$	-9	-6

⑤ 1章-5 確認問題⑤と同じ型　20点

ある店の月～金の売上個数を前日との差で表すと、火 -5、水 $+9$、木 -2、金 $+6$ でした。月曜が40個のとき、金曜は何個ですか。

問題 20点

① 1章-4 確認問題①と同じ型

次の数を素因数分解しなさい。（1）90　（2）168

① 1章-4

答え （1）$2\times3^2\times5$　（2）$2^3\times3\times7$

（1）$90\to45\to15\to5$　（2）$168\to84\to42\to21\to7$

問題 20点

② 1章-4 確認問題②と同じ型

$72n$ がある自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

② 1章-4

答え $n=2$

$72=2^3\times3^2$。2が3個（奇数）→ 2をかける。$72\times2=144=12^2$

問題 20点

③ 1章-4 確認問題③と同じ型

$\frac{360}{n}$ が自然数の2乗になるような、いちばん小さい自然数 n を求めなさい。

③ 1章-4

答え $n=10$

$360=2^3\times3^2\times5$。2が3個、5が1個 → $2\times5=10$ で割る。$\frac{360}{10}=36=6^2$

問題 20点

④ 1章-5 確認問題④と同じ型

下の表は、5人の身長を、160cmを基準にして表したものです。5人の平均身長を求めなさい。

	A	B	C	D	E
基準との差	−4	+7	+2	−9	−6

④ 1章-5

答え 158cm

$-4+7+2-9-6=-10\to\frac{-10}{5}=-2\to160-2=158$

問題 20点

⑤ 1章-5 確認問題⑤と同じ型

ある店の月～金の売上個数を前日との差で表すと、火 -5、水 $+9$、木 -2、金 $+6$ でした。月曜が40個のとき、金曜は何個ですか。

⑤ 1章-5

答え 48個

$40+(-5+9-2+6)=40+8=48$